

Laboratorio 15:

Ejercicio 1:

```

1  Program.cs
2  Lab15-Carlos Diaz-1348426
3
4  Console.WriteLine("=== LABORATORIO 15 ===");
5
6  Ejercicio1();
7  Ejercicio2();
8  Ejercicio3();
9  Ejercicio4();
10 Ejercicio5();
11
12 Console.WriteLine("\n--- Fin del laboratorio ---");
13
14 }
15
16 // EJERCICIO 1 - ERRORES DE SINTAXIS
17 1 referencia
18 static void Ejercicio1()
19 {
20     Console.WriteLine("\n--- Ejercicio 1 ---");
21
22     // Error encontrado:
23     // Tipo de error: sintaxis
24     // Corrección realizada: Se agregó punto y coma al final de using System;
25     // Explicación: En C# todas las instrucciones deben finalizar con punto y coma.
26
27     // Error encontrado:
28     // Tipo de error: sintaxis
29     // Corrección realizada: Se agregaron puntos y coma a las declaraciones de variables.
30     // Explicación: Las variables deben cerrarse correctamente para que el código compile.
31
32     // Error encontrado:
33     // Tipo de error: sintaxis
34     // Corrección realizada: Se agregó punto y coma después de int.Parse().
35     // Explicación: Sin punto y coma el compilador marca error.
36
37     // Error encontrado:
38     // Tipo de error: sintaxis
39     // Corrección realizada: Se cerró correctamente el bloque if con llave antes del else.
40     // Explicación: El else debe corresponder a un if correctamente cerrado.
41
42

```

Ejercicio 2:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with two windows. The left window, titled 'Program', displays a C# program named 'Ejercicio2.cs'. The code calculates the average of three grades and checks if the student passes (average >= 61) or fails (average < 61). The right window shows the program's output, which includes the title 'LABORATORIO 15' and the results for three exercises. The first exercise shows a student named 'Emi' with a grade of 18, failing the test. The second exercise shows a student with a grade of 22, failing the test. The third exercise shows a student with a grade of 60, failing the test.

```
Program.cs X
Lab15-Carlos Diaz-1348426 Program
1 referencia
static void Ejercicio2()
{
    Console.WriteLine("\n--- Ejercicio 2 ---");

    double nota1, nota2, nota3, promedio;

    Console.WriteLine("Ingrese la primera nota:");
    nota1 = double.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Ingrese la segunda nota:");
    nota2 = double.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Ingrese la tercera nota:");
    nota3 = double.Parse(Console.ReadLine());

    // Error encontrado:
    // Tipo de error: lógico
    // Corrección realizada: Se agregaron paréntesis para sumar antes de dividir.
    // Explicación: Sin paréntesis, solo se dividía nota3 entre 3.

    promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

    Console.WriteLine("El promedio es: " + promedio);

    // Error encontrado:
    // Tipo de error: lógico
    // Corrección realizada: Se cambió > 61 por >= 61.
    // Explicación: El enunciado indica que 61 también aprueba.

    if (promedio >= 61)
    {
        Console.WriteLine("El estudiante aprobó");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El estudiante reprobó");
    }
}

C:\Users\ediaz\OneDrive\Escr X +
=== LABORATORIO 15 ===

--- Ejercicio 1 ---
Ingrese su nombre:
Emi
Ingrese su edad:
18
Hola Emi
Tienes 18 años
Eres mayor de edad

--- Ejercicio 2 ---
Ingrese la primera nota:
76
Ingrese la segunda nota:
22
Ingrese la tercera nota:
60
El promedio es: 52.666666666666664
El estudiante reprobó

--- Ejercicio 3 ---
Ingrese un número:
|
```

Ejercicio 3:

```
// EJERCICIO 3 - ERRORES DE EJECUCIÓN (ARREGLOS)
1 referencia
static void Ejercicio3()
{
    Console.WriteLine("\n--- Ejercicio 3 ---");

    int[] numeros = new int[5];
    int suma = 0;

    for (int i = 0; i < numeros.Length; i++)
    {
        bool valido = false;
        while (!valido)
        {
            Console.WriteLine("Ingrese un número:");

            if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out numeros[i]))
            {
                valido = true;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Entrada inválida. Intente de nuevo.");
            }
        }

        // Error encontrado:
        // Tipo de error: ejecución
        // Corrección realizada: Se cambió i <= 5 por i < numeros.Length.
        // Explicación: El arreglo solo tiene posiciones de 0 a 4.

        suma += numeros[i];
    }

    Console.WriteLine("La suma total es: " + suma);
}
```

C:\Users\ediaz\OneDrive\Escr X + v

Hola Emi
Tienes 18 años
Eres mayor de edad

--- Ejercicio 2 ---
Ingrese la primera nota:
76
Ingrese la segunda nota:
22
Ingrese la tercera nota:
60
El promedio es: 52.666666666666664
El estudiante reprobó

--- Ejercicio 3 ---
Ingrese un número:
39
Ingrese un número:
94
Ingrese un número:
32
Ingrese un número:
20
Ingrese un número:
99
La suma total es: 284

--- Ejercicio 4 ---
Ingrese la base del rectángulo:

Ejercicio 4:

```
// EJERCICIO 4 - DEPURACIÓN CON MÉTODOS
1 referencia
static void Ejercicio4()
{
    Console.WriteLine("\n--- Ejercicio 4 ---");

    double baseRectangulo, alturaRectangulo;

    baseRectangulo = LeerDoublePositivo("Ingrese la base del rectángulo:");
    alturaRectangulo = LeerDoublePositivo("Ingrese la altura del rectángulo:");

    double area = CalcularArea(baseRectangulo, alturaRectangulo);

    Console.WriteLine("El área es: " + area);

    // Error encontrado:
    // Tipo de error: lógico
    // Corrección realizada: Se cambió > 100 por >= 100.
    // Explicación: Un área de 100 debe considerarse grande.

    if (area >= 100)
    {
        Console.WriteLine("El área es grande");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("El área es pequeña");
    }

    // Casos de prueba:
    // 10x10 + 100 + Grande
    // 5x8 + 40 + Pequeña
    // -5 + se rechaza
}
```

C:\Users\ediaz\OneDrive\Escr X + v

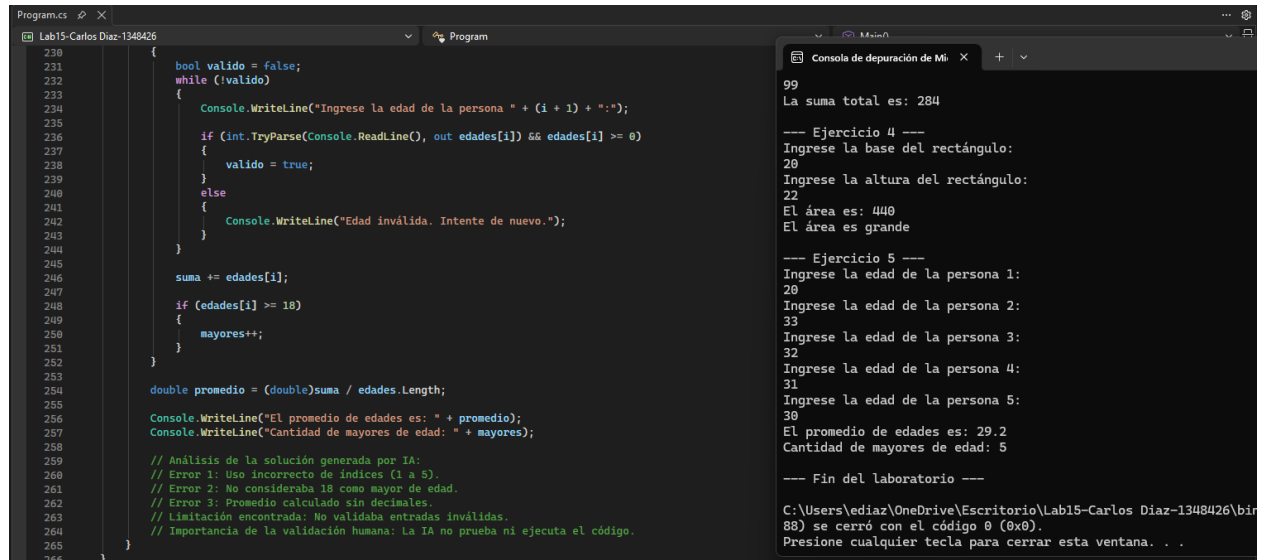
22
Ingrese la tercera nota:
60
El promedio es: 52.666666666666664
El estudiante reprobó

--- Ejercicio 3 ---
Ingrese un número:
39
Ingrese un número:
94
Ingrese un número:
32
Ingrese un número:
20
Ingrese un número:
99
La suma total es: 284

--- Ejercicio 4 ---
Ingrese la base del rectángulo:
20
Ingrese la altura del rectángulo:
22
El área es: 440
El área es grande

--- Ejercicio 5 ---
Ingrese la edad de la persona 1:

Ejercicio 5:



```
230 {
231     bool valido = false;
232     while (!valido)
233     {
234         Console.WriteLine("Ingrese la edad de la persona " + (i + 1) + " :");
235
236         if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out edades[i]) && edades[i] >= 0)
237         {
238             valido = true;
239         }
240         else
241         {
242             Console.WriteLine("Edad inválida. Intente de nuevo.");
243         }
244     }
245
246     suma += edades[i];
247
248     if (edades[i] >= 18)
249     {
250         mayores++;
251     }
252 }
253
254 double promedio = (double)suma / edades.Length;
255
256 Console.WriteLine("El promedio de edades es: " + promedio);
257 Console.WriteLine("Cantidad de mayores de edad: " + mayores);
258
259 // Análisis de la solución generada por IA:
260 // Error 1: Uso incorrecto de índices (1 a 5).
261 // Error 2: No consideraba 18 como mayor de edad.
262 // Error 3: Promedio calculado sin decimales.
263 // Limitación encontrada: No validaba entradas inválidas.
264 // Importancia de la validación humana: La IA no prueba ni ejecuta el código.
265 }
266 }
```

```
99
La suma total es: 284

--- Ejercicio 4 ---
Ingrese la base del rectángulo:
20
Ingrese la altura del rectángulo:
22
El Área es: 440
El Área es grande

--- Ejercicio 5 ---
Ingrese la edad de la persona 1:
20
Ingrese la edad de la persona 2:
33
Ingrese la edad de la persona 3:
32
Ingrese la edad de la persona 4:
31
Ingrese la edad de la persona 5:
30
El promedio de edades es: 29.2
Cantidad de mayores de edad: 5

--- Fin del laboratorio ---

C:\Users\ediaz\OneDrive\Escritorio\Lab15-Carlos Diaz-1348426\bin
88) se cerró con el código 0 (0x0).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```